

Chapitre 3 : Ensembles de nombres

I/ Les grands ensembles

1) Nombres entiers

Définitions :

- L'ensemble des **entiers naturels** noté $\mathbb{N}$, est l'ensemble des entiers positifs ou nuls : **0**; **1**; **2**; **3**; **4**; ...
- L'ensemble des **entiers relatifs** noté $\mathbb{Z}$, est l'ensemble des entiers positifs et négatifs : ... **-3**; **-2**; **-1**; **0**; **1**; **2**; **3**; ...

Définitions :

- L'ensemble des **entiers naturels** noté $\mathbb{N}$, est l'ensemble des entiers positifs ou nuls : **0**; **1**; **2**; **3**; **4**; ...
- L'ensemble des **entiers relatifs** noté $\mathbb{Z}$, est l'ensemble des entiers positifs et négatifs : ... **-3**; **-2**; **-1**; **0**; **1**; **2**; **3**; ...

s'écrit "à la main"
 $\mathbb{N}$

s'écrit "à la main"
 $\mathbb{Z}$

Remarque :

Un entier naturel est aussi un entier relatif.

Définitions :

- On dit qu'un nombre **appartient** à un ensemble, noté avec le symbole « $\in$ ». Exs : $3 \in \mathbb{N}$, $-5 \in \mathbb{Z}$.
- On dit qu'un ensemble est **inclus** dans un autre ensemble, noté avec le symbole « $\subset$ ». Ex : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

Définitions :

On note $\mathbb{N}^*$ l'ensemble $\mathbb{N} \setminus \{0\}$. Idem pour $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.
se lit « $\mathbb{N}$ privé de 0 »

2) Nombres décimaux et rationnels

Définition :

Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$.

s'écrit "à la main"
 $\mathbb{D}$

Exemples :

- $0,56 \in \mathbb{D}$

- $\frac{3}{4} \in \mathbb{D}$ car $\frac{3}{4} = 0,75$

- $-7 \in \mathbb{D}$

- $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$ car $\frac{1}{3} = 0,333\dots$

Propriété :

Un élément de $\mathbb{D}$ peut toujours s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.

Exemple :

$$-3,1 = \frac{-31}{10}$$

$$1,26 = \frac{126}{100} = \frac{126}{10^2}$$

Définition :

Un **nombre rationnel** est un nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction :

$$\frac{p}{q} \quad \text{où } p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*$$

L'ensemble des rationnels est noté $\mathbb{Q}$.

s'écrit "à la main"

$\mathbb{Q}$

Propriété :

Tous les décimaux sont rationnels, i.e. $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$.

Exemple :

$$0,378 = \frac{378}{1000} \quad \text{ainsi } 0,378 \in \mathbb{Q}.$$

3) Nombres irrationnels et réels

Définition :

Un **nombre irrationnel** est un nombre qui n'est pas rationnel, i.e. qui ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction.

Remarque :

Les décimales d'un nombre irrationnel sont en nombre **infini** et se suivent **sans logique**.

Exemples :

✗ $\frac{1}{3} \approx 0,333\dots$ et $\frac{25}{33} \approx 0,757575\dots$ ne sont pas irrationnels.

✓ $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, et π sont irrationnels.

Culture mathématique

On soupçonne π d'être un nombre **univers** !

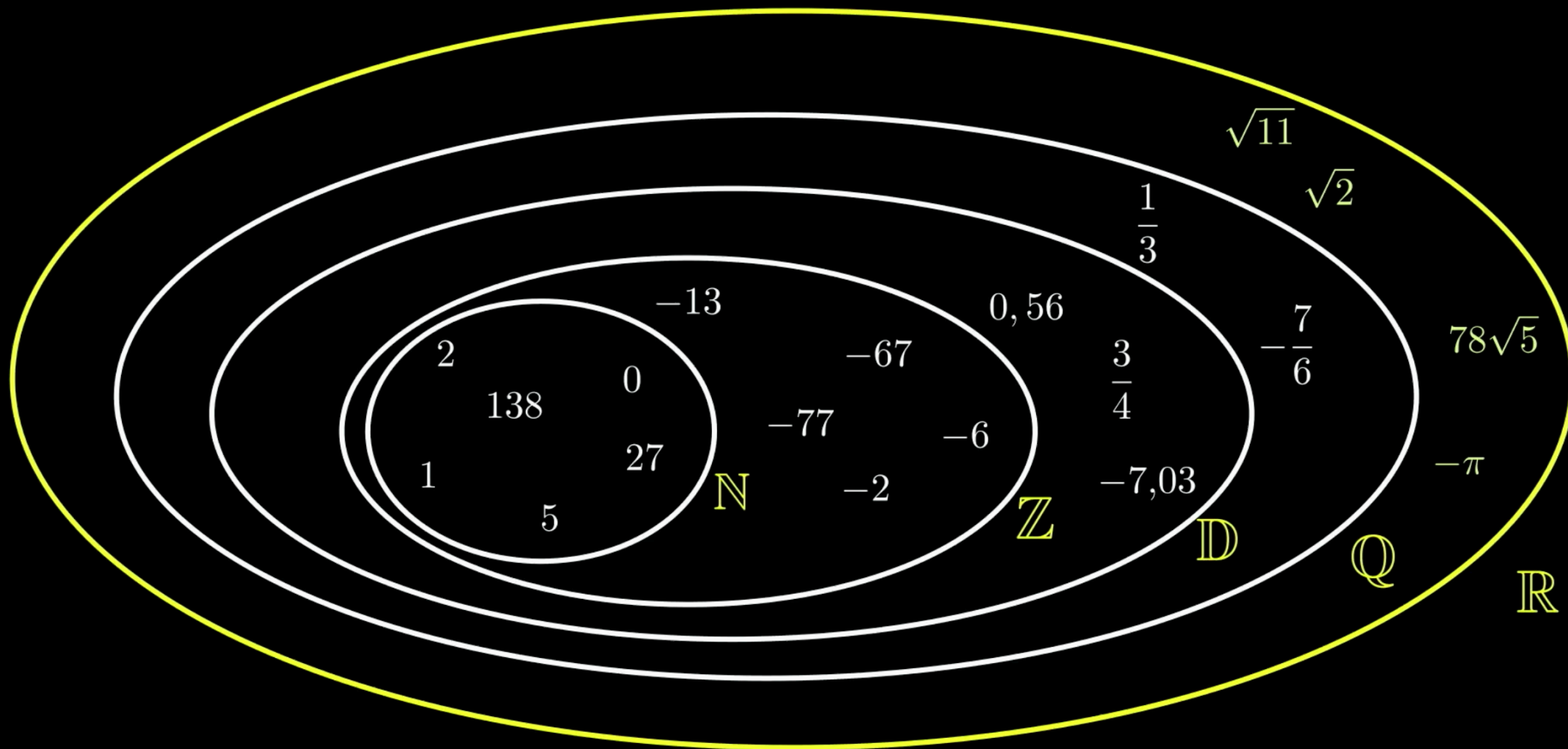
Définition :

Un **nombre réel** est un nombre rationnel ou irrationnel.
L'ensemble des réels est noté $\mathbb{R}$.

Propriété :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$



II/ Les intervalles

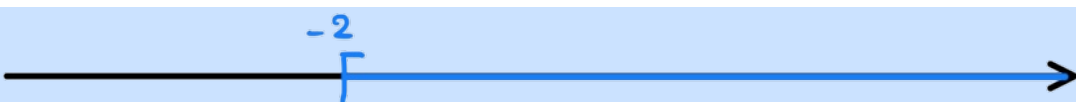
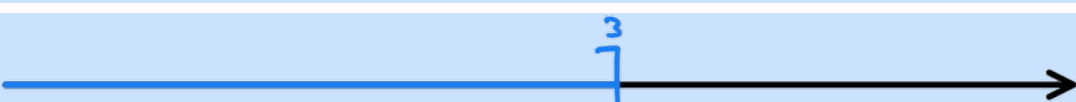
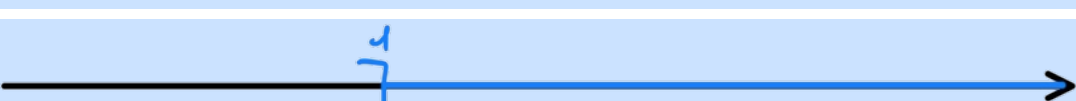
1) Définition

Remarque :

$\leq$ se lit inférieur ou égal et $<$ se lit strictement inférieur.

Définition :

Un **intervalle** est une partie de $\mathbb{R}$ « d'un seul tenant », noté à l'aide de $[$ et $]$ qui sont **ouverts** ou **fermés**.

Intervalle	Inégalité	Droite numérique
$x \in [-1; 3]$	$-1 \leq x \leq 3$	
$x \in]0; 4[$	$0 < x < 4$	
$x \in [-2; +\infty[$	$x \geq -2$	
$x \in]-\infty; 3]$	$x \leq 3$	
$x \in]1; +\infty[$	$x > 1$	



On ne ferme **jamais**
sur l'infini !

~~$[a; +\infty]$~~



2) Unions et intersections d'intervalles

Soit A et B deux intervalles.

Définition :

Leur **union** notée $A \cup B$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à A ou à B .

Définition :

Leur **union** notée $A \cup B$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à A ou à B .

